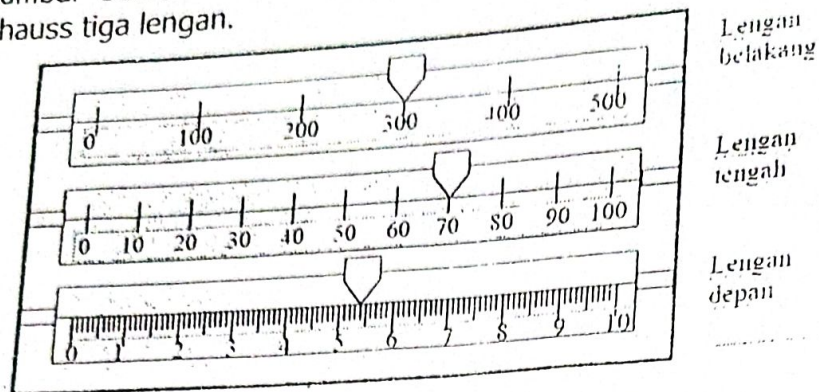


ILMU PENGETAHUAN ALAM

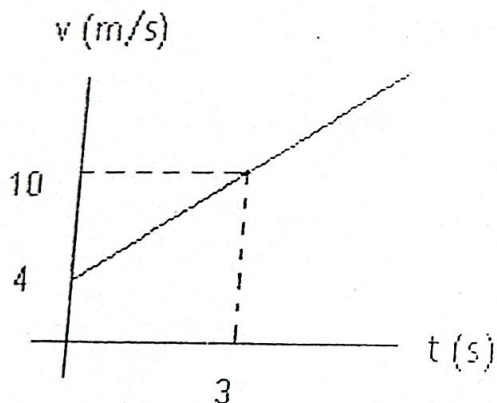
36. Gambar berikut ini menunjukkan pengukuran massa suatu benda menggunakan neraca Ohaus tiga lengan.



Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa massa benda dan satuannya adalah

- A. 370,5 gram
- B. 375,4 gram
- C. 370,5 kg
- D. 375,4 kg

37. Perhatikan grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t) di bawah ini!



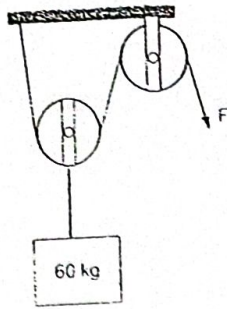
Jarak yang telah ditempuh selama 6 detik adalah

- A. 24 m
- B. 40 m
- C. 60 m
- D. 74 m

38. Saat ditimbang di bumi, berat seorang astronot 600 N. Jika dia pergi ke planet X yang percepatan gravitasinya 7 m/s^2 , maka berapakah berat astronot di planet X (percepatan gravitasi bumi = 10 m/s^2)

- A. 42 N
- B. 48 N
- C. 420 N
- D. 480 N

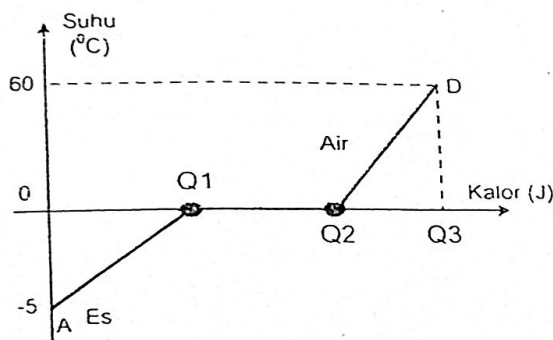
39. Perhatikan gambar katrol berikut!



Jika besar percepatan gravitasi bumi 10 m/s^2 maka besar gaya tarik yang diperlukan adalah....

- A. 20 N
- B. 30 N
- C. 200 N
- D. 300 N

40. Perhatikan grafik peleburan es (titik A) menjadi air (titik D) berikut!



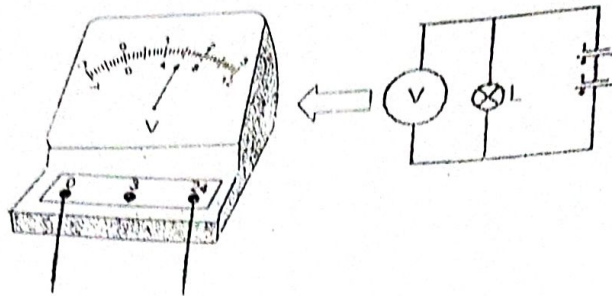
Es yang massanya 2 kg dipanaskan sampai menjadi air seperti grafik di atas. Jika kalor jenis es $2.100 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$, kalor lebur es 336.000 J/kg , dan kalor jenis air $4.200 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$ maka besar kalor : Q1, Q2, dan Q3 berturut-turut adalah....

- A. 21 kJ, 672 kJ, dan 504 kJ
- B. 21 kJ, 693 kJ, dan 1.197 kJ
- C. 21.000 kJ, 672.000 kJ, dan 504.000 kJ
- D. 21.000 kJ, 693.000 kJ, dan 1.197.000 kJ

41. Bendungan menampung air setinggi 80 meter. Jika massa jenis air 1000 kg/m^3 , dan $g = 10 \text{ m/s}^2$, maka besar tekanan hidrostatik pada suatu titik yang berada 60 m di bawah permukaan air adalah

- A. $8 \times 10^4 \text{ N/m}^2$
- B. $6 \times 10^4 \text{ N/m}^2$
- C. $8 \times 10^5 \text{ N/m}^2$
- D. $6 \times 10^5 \text{ N/m}^2$

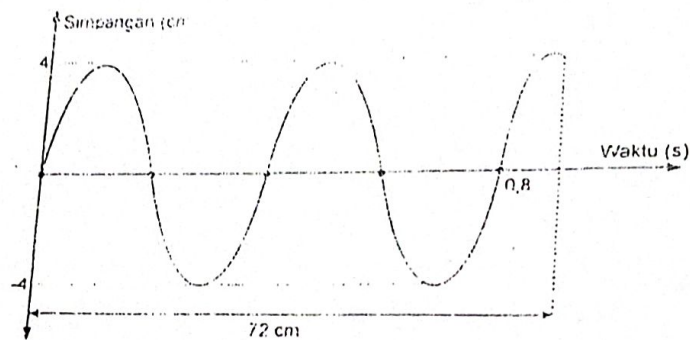
42. Perhatikan gambar alat ukur tegangan dan rangkaian listrik berikut!



Besar tegangan listrik lampu (L) sebesar....

- A. 1,5 Volt
- B. 3,0 Volt
- C. 6,0 Volt
- D. 12,0 Volt

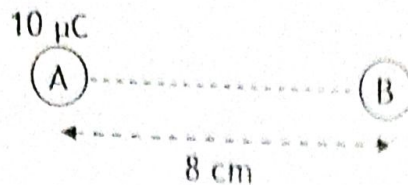
43. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut!



Dari gambar tersebut frekuensi dan panjang gelombang adalah....

Pilihan	Frekuensi gelombang	Panjang gelombang
A.	2,5 Hz	32cm
B.	2,5 Hz	36 cm
C.	5,0 Hz	32 cm
D.	5,0 Hz	36cm

44. Perhatikan gambar di bawah ini!



Muatan A dan B mula-mula di tempatkan pada jarak 8 cm satu sama lain sehingga timbul gaya elektrostatis sebesar 50 N. Jika muatan B digeser ke kanan sejauh 8 cm, gaya elektrostatisnya menjadi ($1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$ dan $k = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$)

- A. 12,5 N
- B. 15,0 N
- C. 25,0 N
- D. 27,5 N

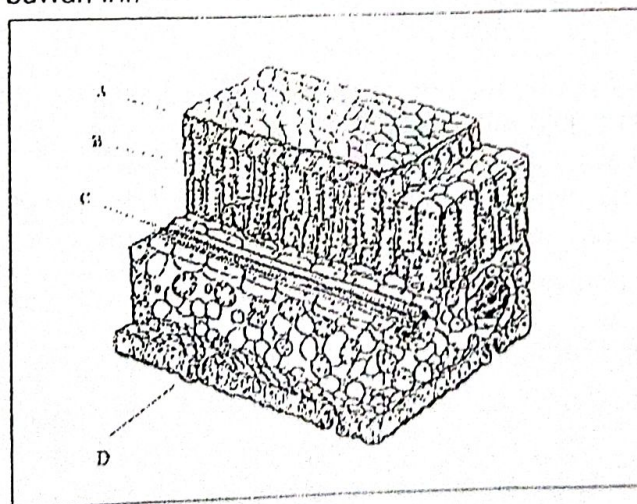
45. Berikut ini adalah ciri-ciri gelombang:

- (1) terdiri dari bukit dan lembah
- (2) terdiri dari rapatan dan renggangan
- (3) dapat merambat di ruang hampa
- (4) memerlukan medium untuk merambat.

Pernyataan yang merupakan ciri-ciri gelombang bunyi adalah

- A. (1) dan (3)
- B. (2) dan (4)
- C. (1), (2) dan (3)
- D. (2), (3) dan (4)

46. Perhatikan gambar di bawah ini!



(sumber: www.studyblue.com)

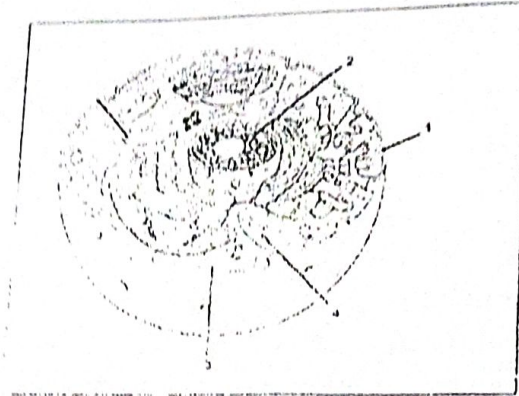
Pasangan yang tepat antara bagian dan fungsinya adalah ...

- A. Epidermis (A) berfungsi untuk melaksanakan proses fotosintesis.
- B. Parenkim bunga karang (B) berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis.
- C. Jaringan pembuluh (C) berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya.
- D. Stomata (D) berfungsi untuk memasukkan gas CO_2 ke dalam daun.

47. Salah satu jenis pencemaran yang dapat terjadi adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah organik dan anorganik. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tindakan penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah adalah...

- A. Menanggulangi sampah plastik.
- B. Mengelola limbah radioaktif.
- C. Sistem tanam monokultur.
- D. Pemakaian pupuk kompos.

48. Perhatikan gambar berikut ini!



(Sumber gambar: <https://sofitahnia.wordpress.com>)

Bagian sel yang berfungsi untuk mengatur perpindahan zat dari dan ke dalam sel, mengatur seluruh kegiatan sel, dan berperan dalam proses respirasi secara berurutan ditunjukkan oleh....

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 4
- C. 2, 3, dan 1
- D. 3, 1, dan 2

49. Berikut ini gejala-gejala sebuah penyakit:

- (1) Kerap mengalami pendarahan atau luka yang berlebihan
- (2) Rentan mengalami kekurangan darah, sesak nafas, dan pucat di wajah
- (3) Demam karena pertumbuhan leukosit melebihi jumlah normal dan memakan sel darah merah

Gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari penyakit....

- A. Leukemia
- B. Thalasemia
- C. Hemophilia
- D. Anemia

50. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Di bawah ini yang merupakan pilihan tepat antara jenis sendi, gambar, dan posisinya dalam tubuh adalah

	Sendi	Gambar	Posisi
A.	sendi engsel		
B.	sendi peluru		
C.	sendi pelana		
D.	sendi putar		

51. Penyakit pada sistem reproduksi bisa disebabkan karena banyak hal. Penyakit pada reproduksi pria yang disebabkan karena bakteri adalah

- A. Sifilis dan herpes genitalis
- B. Gonorrhea dan endometriosis
- C. Sifilis dan gonorrhea
- D. Infertilitas dan candidiasis

52. Pernyataan yang paling tepat tentang proses pembentukan urin pada manusia adalah...

- A. Ginjal membentuk urea pada tahap augmentasi yang merupakan tahapan kedua pembentukan urin.
- B. Reabsorpsi zat yang masih berguna seperti air, zat makanan, protein, dan urea.
- C. Pembentukan urin diawali dengan filtrasi yaitu menyaring sel darah dan protein.
- D. Hasil akhir pembentukan urin adalah urin tersier yang mengandung air, urea, gula, dan asam amino.

53. Yoghurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri *Lactobacillus bulgaricus*. Proses yang terjadi pada fermentasi pembuatan yoghurt adalah....

- A. pengubahan susu menjadi alkohol dan gula
- B. pemisahan lemak menjadi asam lemak
- C. pada masa inkubasi dihasilkan asam laktat
- D. penguraian susu menjadi lemak berprotein

54. Perhatikan pernyataan berikut ini!

- (1) Semula semua jerapah berleher pendek, kemudian menggapai daun tumbuhan yang tinggi, mengakibatkan leher jerapah bertambah panjang.
- (2) Semula semua jerapah berleher panjang, kemudian menggapai daun tumbuhan yang tinggi, mengakibatkan leher jerapah bertambah panjang.
- (3) Semula semua jerapah berleher pendek dan panjang, kemudian menggapai daun tumbuhan yang tinggi, hanya jerapah yang berleher panjang yang dapat bertahan hidup.
- (4) Semua jerapah berleher pendek dan panjang, kemudian menggapai daun tumbuhan yang tinggi, mengakibatkan leher jerapah bertambah panjang semua.

Pernyataan yang benar mengenai seleksi alam menurut Teori Darwin dan Teori Lamarck secara berturut-turut adalah....

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (3) dan (1)
- D. (3) dan (2)

55. Kakek Wahyu dapat menggulung lidahnya yang merupakan sifat dominan heterozigot. Kakek Wahyu mempunyai dua orang anak, yaitu Ayah Wahyu yang dapat menggulung lidah dan Bibi Wahyu yang tidak dapat menggulung lidah. Sifat Ibu Wahyu dan Nenek Wahyu tidak dapat menggulung lidah. Berapa persen kemungkinan Wahyu dapat menggulung lidahnya?

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 100%